

Módulo convertidor reductor o Buck

NSH DESIGNS |

Sistema didáctico modular para la experimentación en electrónica de potencia

¿QUÉ ES?

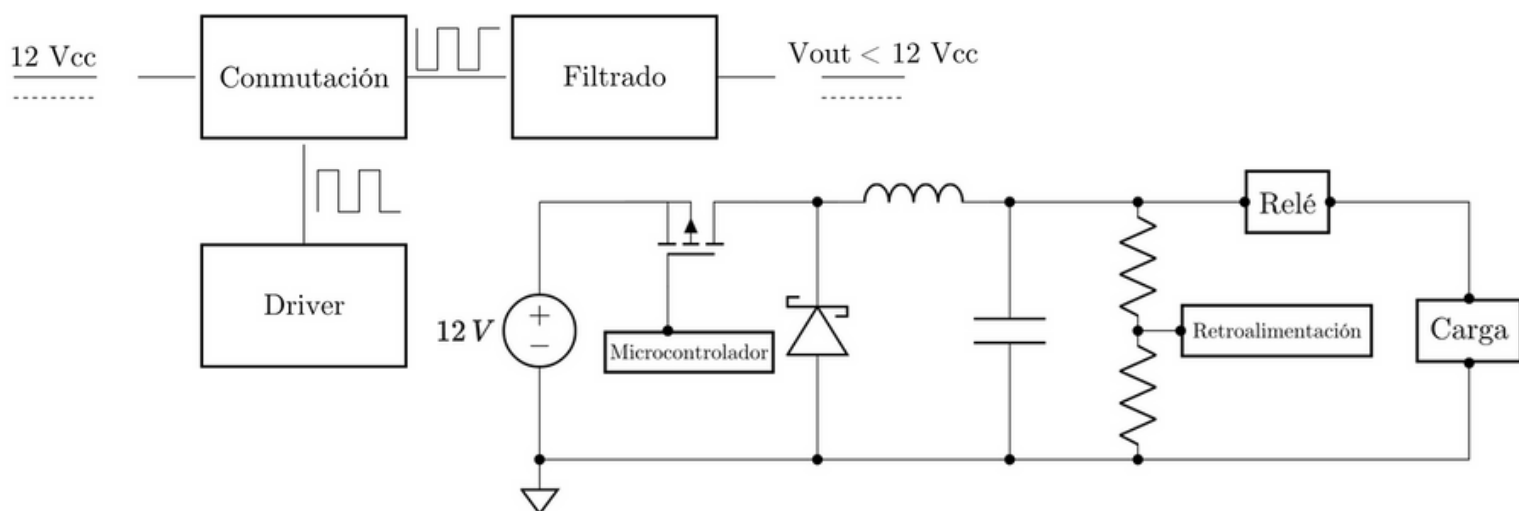
Un **convertidor** es un circuito electrónico que **transforma** energía eléctrica de **una forma a otra**, ya sea cambiando niveles de **tensión**, **corriente** o **frecuencia**.

¿CÓMO FUNCIONA?

Se trata de un tipo específico de **convertidor DC-DC** que **disminuye la tensión de entrada** a una menor en la salida. Logra esta reducción mediante la **conmutación de alta frecuencia** de un **transistor**, cuya energía es gestionada y filtrada por un inductor y un capacitor.

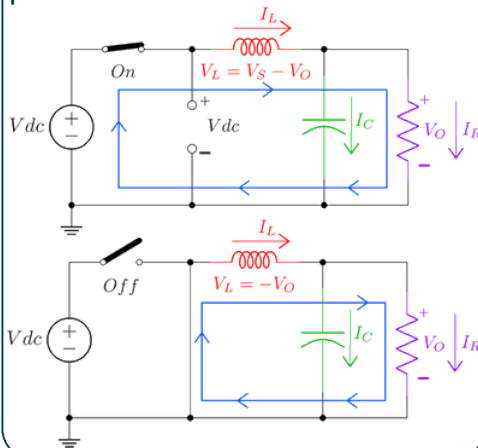
¿QUÉ SE PUEDE MODIFICAR?

- Elección entre **dos modos de control de tensión de salida**
 - Control PID**
 - Control PWM fijo**
- Selección de **carga**
 - Resistiva**
 - Inductiva**
- Variación de la **frecuencia de conmutación** del transistor



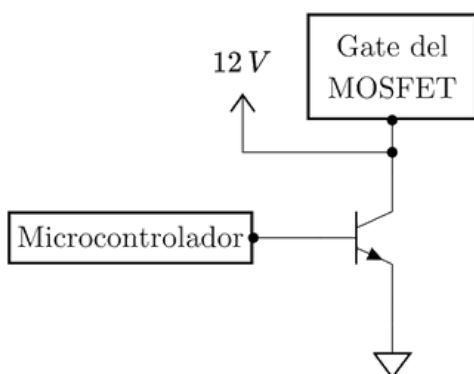
CONMUTACIÓN

Un **interruptor electrónico**, típicamente un **MOSFET**, se enciende y apaga, por medio de un **duty cycle** seteado por el control. De esta forma se determina el **voltaje de salida**, que depende de cuánto tiempo permanezca encendido el transistor.



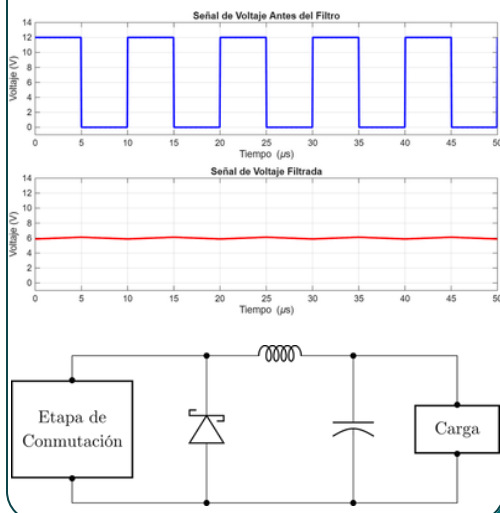
DRIVER

Esta etapa actúa como el **intermediario** entre el **microcontrolador** y el **interruptor principal**. La señal de control por sí sola es demasiado débil para activar y desactivar el interruptor, por lo que el driver proporciona la **corriente necesaria** para cargar y descargar rápidamente la **gate del transistor**.



FILTRADO

La onda cuadrada generada en la etapa de conmutación no es útil para **alimentar** la mayoría de los dispositivos electrónicos, que necesitan un **voltaje DC estable y suave**. La etapa de **filtrado**, compuesta por un **inductor (L)** y un **capacitor (C)**, se encarga de **suavizarla**.



Para más información, visitar el repositorio del proyecto escaneando el QR:



Módulo convertidor reductor o Buck

NSH DESIGNS |

Sistema didáctico modular para la experimentación en electrónica de potencia

¿QUÉ SE PUEDE VER?

TENSIÓN EN GATE (Vg)

Medir entre REF_GNDx y TP2.
En el osciloscopio se puede ver una señal como la Fig. 1.

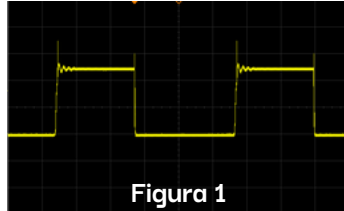


Figura 1

TENSIÓN EN DRENADOR (Vd)

Medir entre REF_GNDx y TP1.
En el osciloscopio se puede ver una señal como la Fig. 2.

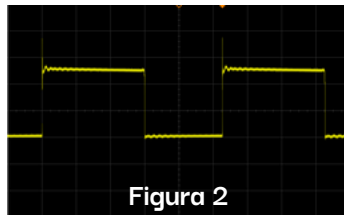


Figura 2

TENSIÓN EN CARGA

Medir entre REF_GNDx y TP3 (resistiva) o TP4 (inductiva).
En el osciloscopio se puede ver una señal como la Fig. 3.

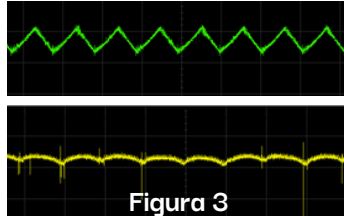


Figura 3

CORRIENTE EN EL CAPACITOR

$$I_{cap} = \frac{V_{out_Amp} - 2,5 V}{5 \times 10^{-3} \Omega \cdot 100}$$

Medir entre REF_GNDx y TP6.
En el osciloscopio se puede ver una señal como la Fig. 4. Se mide una tensión proporcional a la corriente que circula. Si la tensión es menor que 2,5 V la corriente es negativa, sino es positiva.

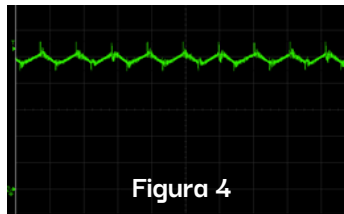


Figura 4

CORRIENTE EN EL INDUCTOR

$$I_{ind} = \frac{V_{out_Amp}}{10 \times 10^{-3} \Omega \cdot 100}$$

Medir entre REF_GNDx y TP5.
En el osciloscopio se puede ver una señal como la Fig. 5. Se mide una tensión proporcional a la corriente que circula.

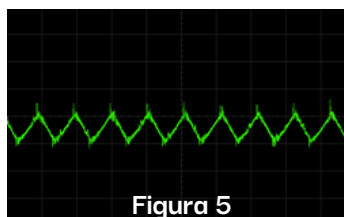
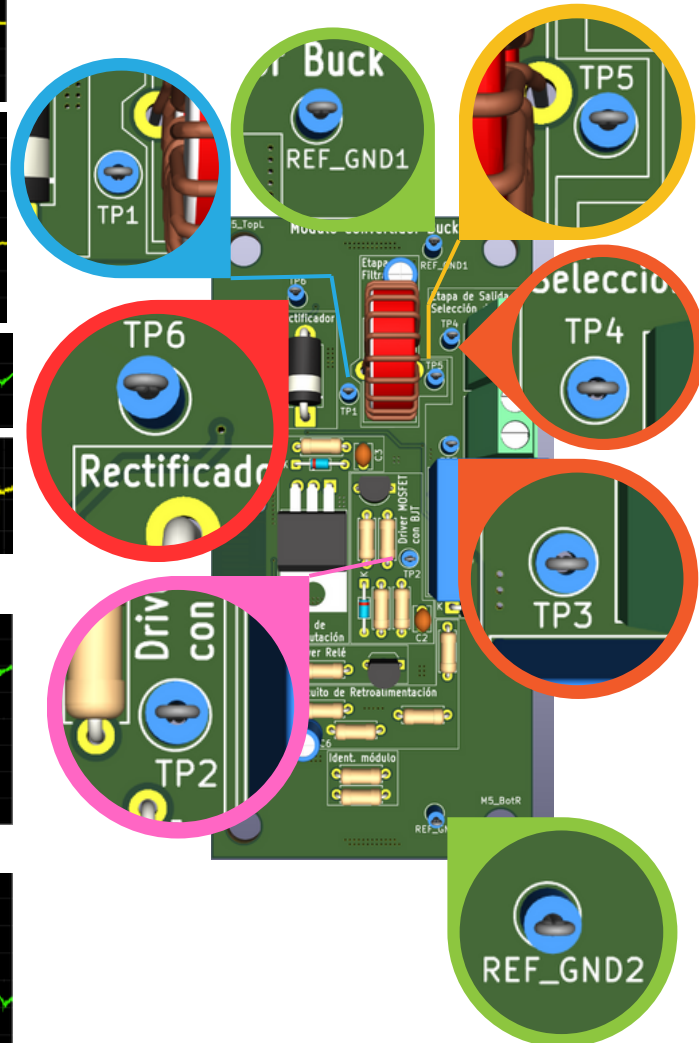


Figura 5



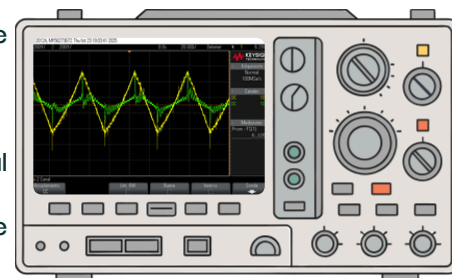
Advertencia: Las puntas del osciloscopio van colocadas de la siguiente forma: negativo a "REF_GNDx" y positivo a "TPx"



Las corrientes posibles de medir se realizan por medio de un amplificador diferencial referenciado a GND, utilizar fórmula.

PARA PENSAR

- Modo PWM Fijo:** ¿qué duty cycle se necesita para obtener 6 V? ¿Y para 3 V? (probar ambas cargas)
- Frecuencia vs. Rizado:** al 50% de duty cycle, ¿cómo afecta la frecuencia de conmutación al ripple (rizado) de salida?
- Corriente del Inductor:** ¿qué forma geométrica tiene la corriente en el inductor?
- Reflexión:** ¿por qué la corriente del inductor sube y luego baja en cada ciclo?
- Impacto de Carga:** con 50% de duty cycle, ¿se mantiene idéntica la tensión de salida al cambiar de carga resistiva a inductiva?
- Modo Discontinuo (DCM):** con un duty cycle bajo (ej. 10%) y una frecuencia de conmutación de 3 kHz, ¿la corriente del inductor llega a cero en algún momento?
- Reflexión:** ¿qué condiciones de carga y potencia crees que favorecen el modo DCM sobre el CCM (Modo Continuo)?
- Precisión PID:** en modo "Control PID", al fijar 6 V, ¿qué tan precisa es la tensión de salida real?
- Reflexión: en modo PID,** ¿el duty cycle es constante o varía ligeramente? ¿Por qué?



Módulo inversor de onda cuadrada

NSH DESIGNS |

Sistema didáctico modular para la experimentación en electrónica de potencia

¿QUÉ ES?

Es un circuito que **cambia el voltaje** de entrada de **corriente continua** a un voltaje de salida de **corriente alterna** de magnitud y frecuencia deseadas.

¿CÓMO FUNCIONA?

Se trata de un **inversor de medio puente** que conmuta de forma alternada los **transistores MOSFET**, controlados por una señal proveniente del **oscilador 555**.

¿QUÉ SE PUEDE MODIFICAR?

Variación de la **frecuencia de conmutación** de la señal de control, modificando la conmutación de los MOSFETs y por ende, la **frecuencia de la tensión de salida**.

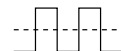
12 Vcc

Generador de onda cuadrada
(0 a 12 V)

Adaptación de impedancia

Medio puente

4 Vpico



GENERADOR DE ONDA CUADRADA

Está implementado con un **IC 555** en **modo astable**, que produce una **señal periódica cuadrada**. Esta señal de 0 V y 12 V determina la frecuencia de salida del inversor. La onda sirve como **señal de control** para **conmutar los transistores MOSFET** del medio puente.

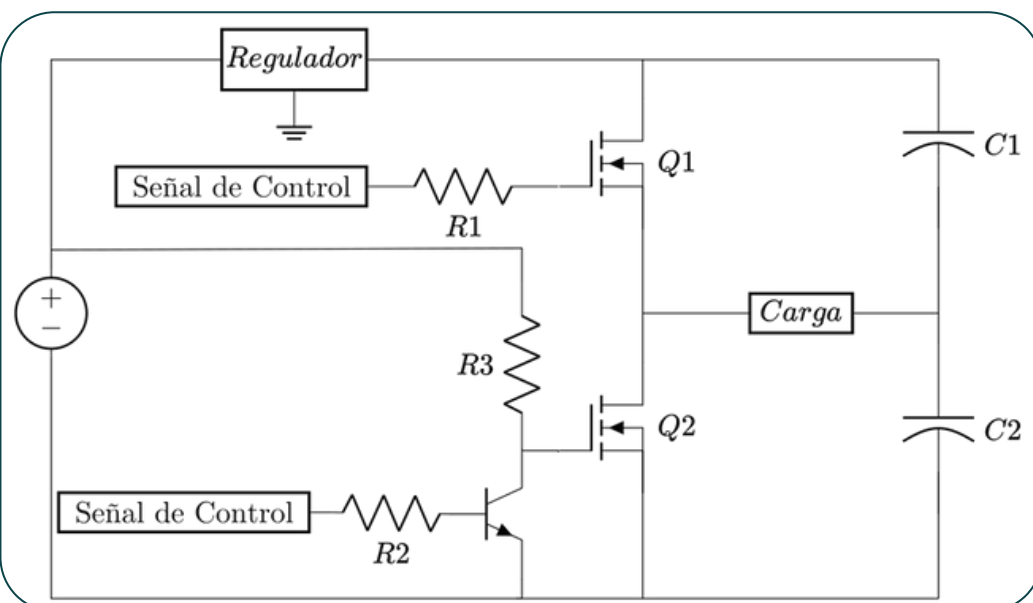
ADAPTACIÓN DE IMPEDANCIA

Se utiliza un **amplificador operacional** en configuración de **seguidor de tensión**, que **adapta la impedancia** entre el **generador** y la **etapa de potencia**, evitando que la carga del medio puente afecte al funcionamiento del IC 555. El búfer entrega la misma señal de tensión que recibe, pero con **menor impedancia de salida**.

MEDIO PUENTE

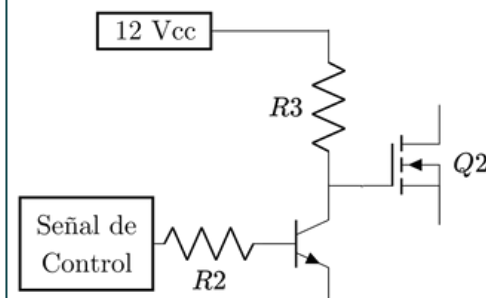
Dos **MOSFETs** y dos **capacitores** conectados, en paralelo entre Vcc y masa. Los capacitores dividen la tensión a la mitad, generando un punto medio de referencia. Los MOSFET conmutan alternadamente según la señal de control, aplicando a la carga **tensiones de ± 4 V**, produciendo una **señal alterna cuadrada**.

Salida del medio puente: 4 Vpico, medida sobre una carga puramente resistiva.



DRIVER DE Q2

Esta etapa actúa como el **intermediario** entre el **oscilador** y el **segundo MOSFET**. La **señal de control** es **invertida** para lograr que ambos MOSFETs funcionen de **manera alternada**.



Para más información, visitar el repositorio del proyecto escaneando el QR:



Módulo inversor de onda cuadrada

NSH DESIGNS |

Sistema didáctico modular para la experimentación en electrónica de potencia

¿QUÉ SE PUEDE VER?



Advertencia: Las masas de las puntas del osciloscopio están compartidas.

SEÑAL DE CONTROL

Colocar la punta del osciloscopio entre TP5 (positivo) y TP4 GND (negativo). Se puede observar la onda cuadrada de 0 a 12 V. Al variar el potenciómetro, cambia la frecuencia.

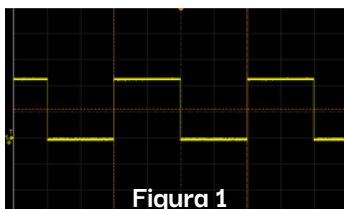


Figura 1

CONMUTACIÓN MOSFET

Para esta medición se utilizan dos canales del osciloscopio. En el primero, colocar la punta entre TP3 (positivo) y TP2 (negativo). En el segundo canal, colocar la punta entre TP4 (positivo) y TP2 (negativo) y configurar la inversión de la señal. Se puede observar ambas señales invertidas entre sí.

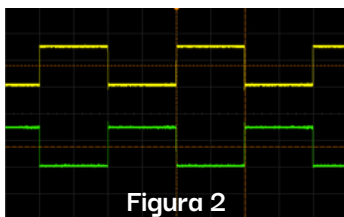


Figura 2

TENSIÓN ALTERNA

Colocar la punta del osciloscopio entre TP1 (positivo) y TP2 (negativo). Se puede observar la onda cuadrada de 4V a -4 V.

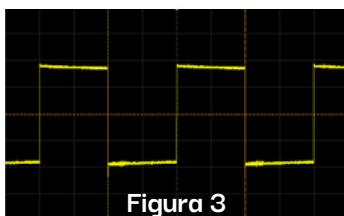
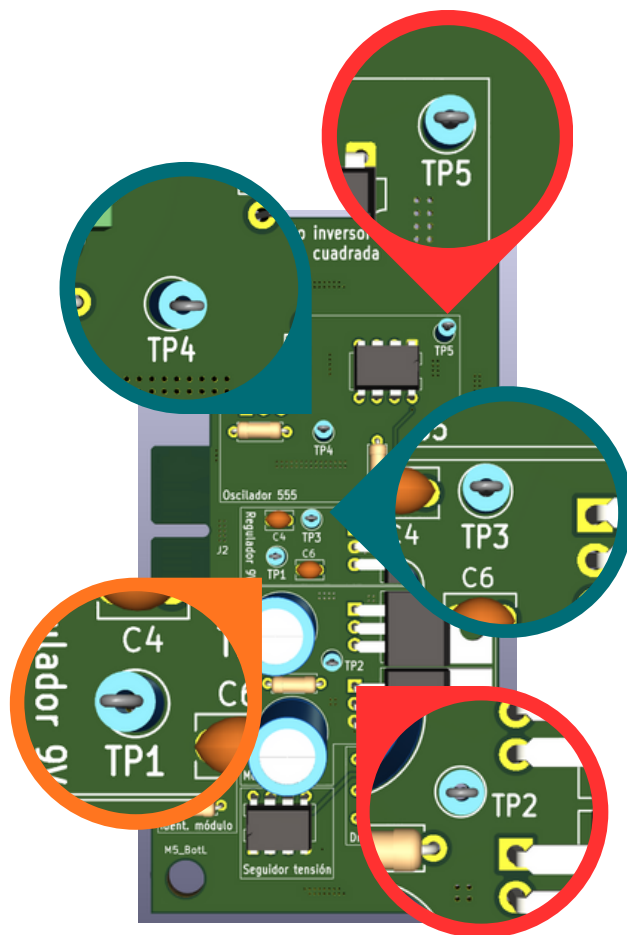


Figura 3



PARA PENSAR

1. ¿Qué tipo de señal genera el IC 555 en esta configuración?
2. ¿Cómo influye el ajuste del potenciómetro en la frecuencia de la señal generada por el oscilador?
3. ¿Qué relación existe entre la señal de control y la frecuencia de conmutación observada en los MOSFET?
4. ¿Qué evidencia en el osciloscopio confirma que las señales de los MOSFETs están desfasadas 180°?
5. ¿Qué efecto produciría variar la frecuencia del oscilador sobre la forma de onda alterna observada en TP1-TP2?
6. ¿Qué diferencias se observarían si la carga fuera inductiva en lugar de resistiva?
7. ¿Qué pasaría si ambos MOSFET condujeran al mismo tiempo?
8. ¿Cómo se podría modificar el circuito para obtener una señal senoidal en lugar de cuadrada?



Módulo recortador de onda

NSH DESIGNS |

Sistema didáctico modular para la experimentación en electrónica de potencia

¿QUÉ ES?

Un **recortador de onda** es uno de los métodos más simples para **controlar la potencia** entregada a una **carga de corriente alterna**.

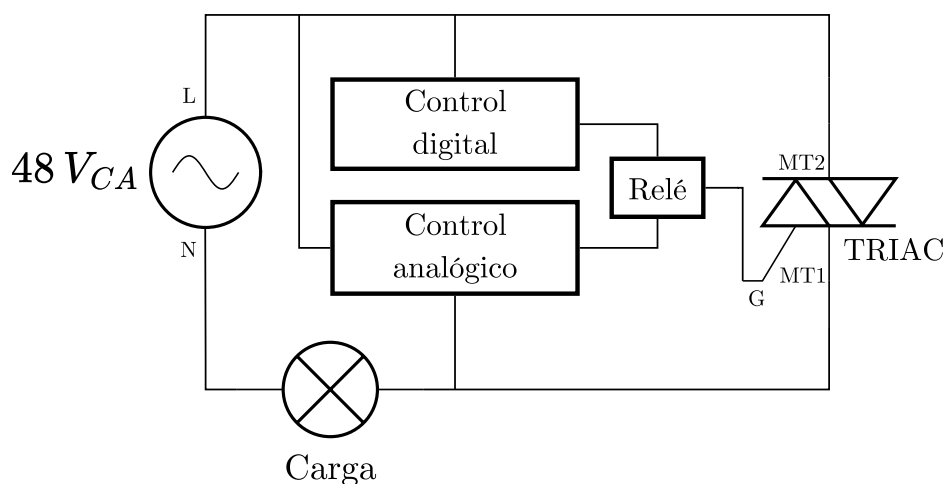
¿CÓMO FUNCIONA?

Se basa en la utilización de un **tiristor** para **recortar la onda de tensión** aplicada a la carga, permitiendo así **regular la potencia** entregada. Al recortar la onda, se reduce la tensión RMS aplicada a la carga, lo que a su vez produce una reducción de potencia entregada.

¿QUÉ SE PUEDE MODIFICAR?

Elección entre **dos modos de control**:

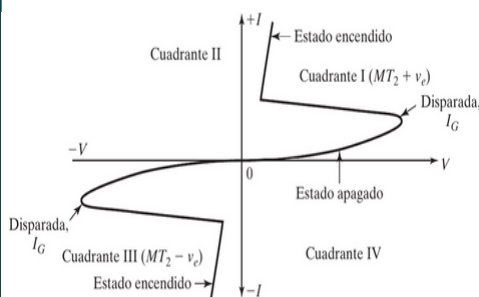
- Control analógico**: se modifica una **resistencia variable** para variar el tiempo de carga de un capacitor, cambiando el punto de disparo del tiristor.
- Control digital**: mediante un **microcontrolador**, se modifica el tiempo de disparo luego del cruce por cero de la tensión de entrada.



¡Este método de control de potencia es de **baja eficiencia** y de **alta distorsión armónica**! Su uso es **limitado a cargas resistivas** o cargas de baja sensibilidad a distorsiones, como lámparas y calentadores.

TRIAC

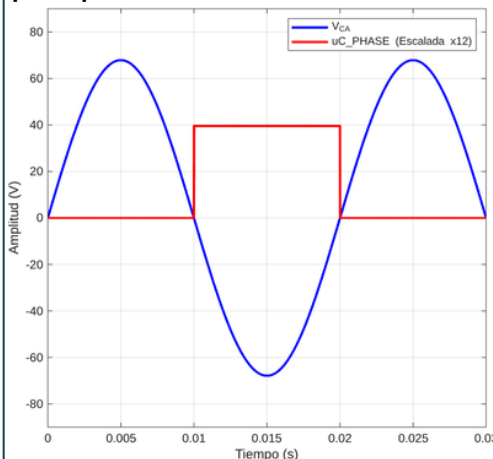
El **Triodo de Corriente Alterna** es el principal componente de este módulo. Es un **dispositivo bidireccional** con terminales MT1, MT2 y compuerta G (sin ánodo/cátodo definido). **Se enciende** aplicando **señal positiva en G cuando $MT_2 > MT_1$** , o **negativa en G cuando $MT_2 < MT_1$** . Suele operar en cuadrantes I (ambos positivos) y III (ambos negativos), los más sensibles



Fuente: Rashid, M. H. (2015). Electrónica de potencia (4.ª ed.). Pearson Educación

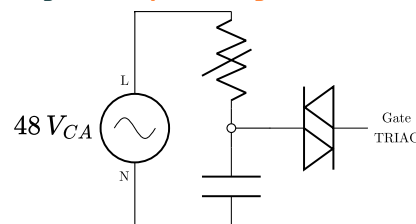
CONTROL DIGITAL

Con un circuito **detector de cruce por cero**, se sincroniza el **microcontrolador** con la tensión de entrada. Convierte la señal de entrada de CA sinusoidal en una **señal aislada cuadrada**, mediante el uso de un **optoacoplador**. Luego, se dispara un **optoacoplador con salida TRIAC** para disparar el TRIAC principal.

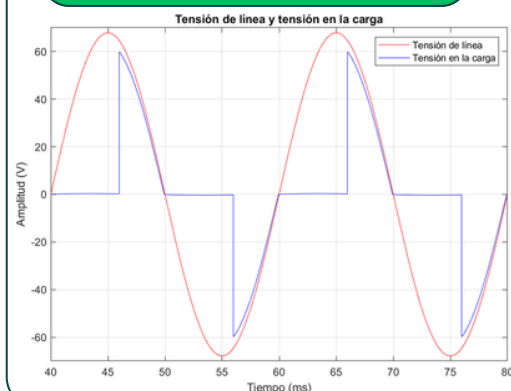


CONTROL ANALÓGICO

Mediante un **circuito R-C**, se modifica el tiempo de **carga de un transistor** hasta llegar a la tensión de **disparo de un DIAC** (diodo bidireccional), que se encarga de **disparar la gate del TRIAC**.



SALIDA - SIMULACIÓN



Para más información, visitar el repositorio del proyecto escaneando el QR:



Módulo recortador de onda

NSH DESIGNS |

Sistema didáctico modular para la experimentación en electrónica de potencia

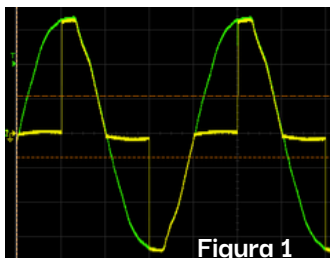
¿QUÉ SE PUEDE VER?



Advertencia: Las masas de las puntas del osciloscopio están compartidas. ¡No conectar dos puntas negativas en puntos diferentes!

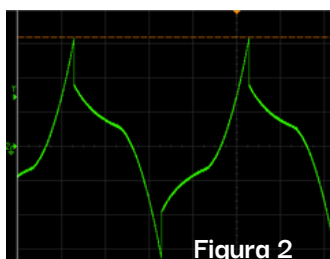
TENSIÓN DE LÍNEA Y TENSIÓN EN CARGA

Para esta medición se utilizan dos canales del osciloscopio. Colocar la punta positiva de un canal en TP1 y la negativa en REF_VcaN1. Colocar la punta positiva del otro canal en TP3 y la punta negativa en REF_VcaN1.



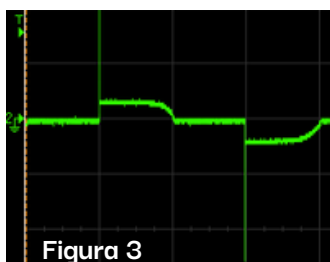
TENSIÓN DE CAPACITOR

Colocar la punta positiva de un canal en TP3 y la negativa en TP2.



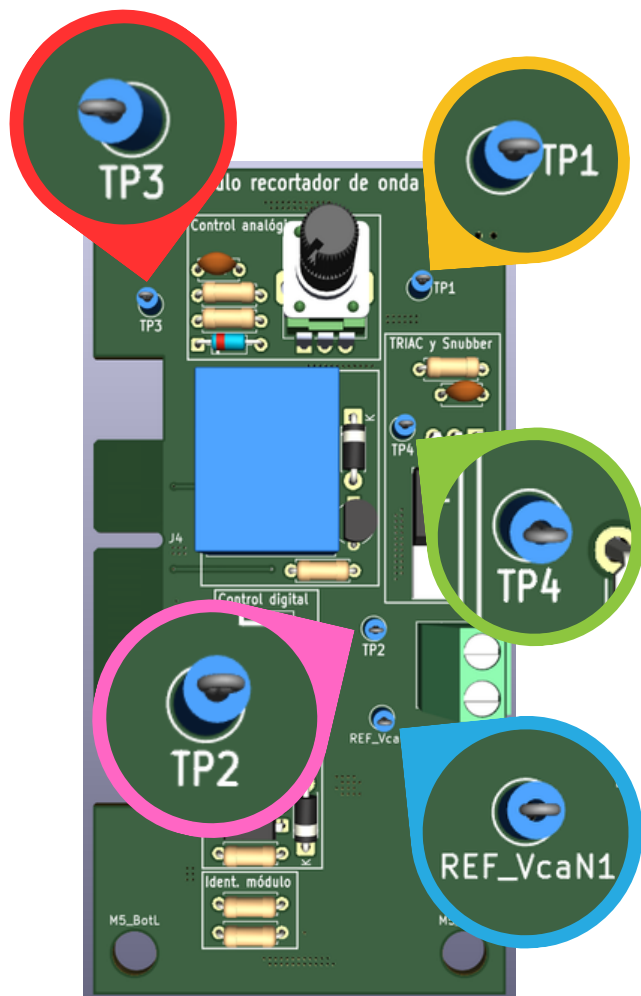
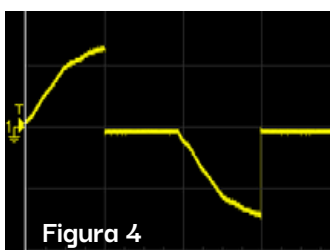
TENSIÓN DE GATE DE TRIAC

Colocar la punta positiva de un canal en TP4 y la negativa en TP2.



TENSIÓN EN TERMINALES DE TRIAC

Colocar la punta positiva de un canal en TP1 y la negativa en TP2.



PARA PENSAR

1. **En modo analógico**, ¿cuál es la forma de onda del capacitor cuando el potenciómetro está al mínimo (resistencia máxima)? ¿Por qué la forma de onda cambia a partir de un cierto valor de resistencia? ¿Qué cambia a medida que se reduce la resistencia?
2. **En modo analógico**, la carga (lámparas), ¿se encienden al mismo valor de potenciómetro al que se apagan? ¿Por qué?
3. **En cualquier modo**, en la gate del TRIAC, ¿a qué se debe el pulso periódico positivo y negativo? ¿Cuánto dura y qué significa esta duración? Luego de este pulso, ¿llega la tensión a cero? ¿Por qué?
4. **En cualquier modo**, ¿es lineal el cambio de tensión AC RMS en la carga respecto al cambio de tiempo de disparo? ¿A qué se debe?
5. **En cualquier modo**, ¿qué correlación tiene la tensión entre la MT2 y MT1 del TRIAC y la tensión en la carga?
6. **Red Snubber**: ¿por qué es importante la implementación de una red Snubber cuando se implementa un TRIAC?
7. **Modos de control**: ¿qué beneficios y desventajas tiene el modo de control digital sobre el analógico?

